Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · ÓRDENES DE CRECIMIENTO

a) Demuestra que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = \infty$ para todo entero positivo n.

b) Demuestra que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x^p} = 0$ para todo $p > 0$.

c) Ordena de menor a mayor crecimiento: $x^{0{,}001}$, $e^{x/100}$, $(\ln x)^3$, x^{50}.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.4.

Respuesta

a) n aplicaciones: $\frac{e^x}{n!} \to \infty$. b) $\frac{1/x}{px^{p-1}} = \frac{1}{px^p} \to 0$. c) $(\ln x)^3 \ll x^{0{,}001} \ll x^{50} \ll e^{x/100}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Aplica n veces

Cada aplicación baja en 1 el exponente del denominador: tras n veces queda $\frac{e^x}{n!}$.

2 a) Concluye

$\frac{e^x}{n!} \to \infty$; en cada paso la forma era $\frac{\infty}{\infty}$.

3 b) Aplica

$\frac{\infty}{\infty}$: $\frac{1/x}{px^{p-1}} = \frac{1}{px^p} \to 0$ porque $p > 0$.

4 c) Logaritmo vs potencia

$(\ln x)^3 / x^{0{,}001} \to 0$: con $u = \ln x$ es $u^3 / e^{0{,}001u} \to 0$.

5 c) Orden

$(\ln x)^3 \ll x^{0{,}001} \ll x^{50} \ll e^{x/100}$ (la exponencial gana aunque su base efectiva sea pequeña).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**2 pts**
b) Demostración	**2 pts**
c) Orden justificado	**2 pts**

Idea clave. Por pequeña que sea la potencia o la tasa exponencial, la jerarquía no cambia.